

Equivalencia del Modelo de Ising Cuántico 1d con CFT 2D ($c = \frac{1}{2}$): Deformaciones y Termodinámica

Marcos Monferran

Universidad de Buenos Aires / Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Profesor: Alberto Camjayi

Buenos Aires, 1 de agosto de 2026

1. De la cadena de Ising a determinantes escalares en el toro

En esta sección establecemos el formalismo completo para calcular la energía libre. El camino lógico consiste en: (i) mapear la cadena de Ising a fermiones libres (Jordan–Wigner), (ii) tomar el límite continuo para obtener un campo de Majorana en el toro, (iii) reducir el determinante funcional 2D a productos de determinantes 1D, y (iv) calcular estos últimos mediante el método de la matriz de monodromía.

1.1. Modelo microscópico y parámetro de control

Consideramos la cadena de Ising cuántica 1D en campo transversal [1, 2] sobre N sitios, con condiciones periódicas en los espines,

$$\sigma_{N+1}^\alpha \equiv \sigma_1^\alpha, \quad \alpha = x, y, z, \quad (1.1)$$

y el Hamiltoniano

$$H = -J \sum_{n=1}^N \sigma_n^x \sigma_{n+1}^x - h \sum_{n=1}^N \sigma_n^z, \quad J, h \in \mathbb{R}. \quad (1.2)$$

Definimos el *detuning* del punto crítico por

$$\delta := h - J. \quad (1.3)$$

La transición cuántica ocurre en $\delta = 0$. Para $\delta \neq 0$ el espectro adquiere un *gap* $\Delta \sim |\delta|$; en el límite continuo, esto se traducirá en una masa relativista $m \propto \delta$ (ver §1.4).

Definimos $\sigma_n^\pm := \frac{1}{2}(\sigma_n^x \pm i\sigma_n^y)$ y usamos las identidades

$$\sigma_n^z \sigma_n^\pm = \pm \sigma_n^\pm, \quad \sigma_n^\pm \sigma_n^z = \mp \sigma_n^\pm, \quad \sigma_n^+ \sigma_n^- = \frac{1 + \sigma_n^z}{2}, \quad \sigma_n^- \sigma_n^+ = \frac{1 - \sigma_n^z}{2}. \quad (1.4)$$

1.2. Jordan–Wigner: fermionización exacta, paridad y sector espacial

Definimos la cuerda de Jordan–Wigner [11]

$$S_n := \prod_{j=1}^{n-1} \sigma_j^z, \quad S_1 = 1, \quad (1.5)$$

y operadores fermiónicos complejos

$$c_n := S_n \sigma_n^+, \quad c_n^\dagger := S_n \sigma_n^-. \quad (1.6)$$

Álgebra canónica. En un mismo sitio (n) se tiene

$$\{c_n, c_n^\dagger\} = \sigma_n^+ \sigma_n^- + \sigma_n^- \sigma_n^+ = \frac{1 + \sigma_n^z}{2} + \frac{1 - \sigma_n^z}{2} = 1. \quad (1.7)$$

Para $m < n$, usando $S_n = S_m \sigma_m^z \prod_{j=m+1}^{n-1} \sigma_j^z$ y que operadores en sitios distintos conmutan, se obtiene

$$c_m c_n^\dagger = -c_n^\dagger c_m, \quad (1.8)$$

y de manera análoga $\{c_m, c_n\} = 0 = \{c_m^\dagger, c_n^\dagger\}$. Por lo tanto

$$\{c_m, c_n^\dagger\} = \delta_{mn}, \quad \{c_m, c_n\} = 0, \quad \{c_m^\dagger, c_n^\dagger\} = 0. \quad (1.9)$$

De (1.4) y (1.6) se obtiene

$$c_n^\dagger c_n = \sigma_n^- \sigma_n^+ = \frac{1 - \sigma_n^z}{2} \Rightarrow \sigma_n^z = 1 - 2c_n^\dagger c_n. \quad (1.10)$$

Usando $S_{n+1} = S_n \sigma_n^z$ y $\sigma_n^z(c_n^\dagger + c_n) = (c_n^\dagger - c_n)$, se obtiene para $1 \leq n \leq N-1$

$$\sigma_n^x \sigma_{n+1}^x = (c_n^\dagger - c_n)(c_{n+1}^\dagger + c_{n+1}). \quad (1.11)$$

Término de borde y paridad fermiónica. Para el enlace $(N, 1)$ aparece el operador de paridad

$$P := \prod_{n=1}^N \sigma_n^z. \quad (1.12)$$

En efecto, como $S_N = \prod_{j=1}^{N-1} \sigma_j^z = P \sigma_N^z$ y $\sigma_N^z(c_N^\dagger + c_N) = (c_N^\dagger - c_N)$, se tiene

$$\sigma_N^x \sigma_1^x = P(c_N^\dagger - c_N)(c_1^\dagger + c_1). \quad (1.13)$$

Además, usando (1.10),

$$P = \prod_{n=1}^N (1 - 2c_n^\dagger c_n) = (-1)^{N_f}, \quad N_f := \sum_{n=1}^N c_n^\dagger c_n, \quad (1.14)$$

y en particular $[H, P] = 0$. Por lo tanto el espacio de Hilbert es separable en sectores $P = \pm 1$.

Hamiltoniano cuadrático exacto. Reuniendo (1.11), (1.13) y (1.10), el Hamiltoniano queda

$$\begin{aligned} H = & -J \sum_{n=1}^{N-1} (c_n^\dagger - c_n)(c_{n+1}^\dagger + c_{n+1}) - JP(c_N^\dagger - c_N)(c_1^\dagger + c_1) \\ & + 2h \sum_{n=1}^N c_n^\dagger c_n - hN. \end{aligned} \quad (1.15)$$

Condición de contorno fermiónica efectiva. En un sector fijo $P = \pm 1$, el término de borde equivale a imponer

$$c_{N+1} = -Pc_1, \quad c_{N+1}^\dagger = -Pc_1^\dagger. \quad (1.16)$$

Por lo tanto,

$$P = -1 \iff c_{n+N} = +c_n \text{ (sector R en } \sigma), \quad P = +1 \iff c_{n+N} = -c_n \text{ (sector NS en } \sigma). \quad (1.17)$$

Fijamos el sector espacial periódico (R en σ), i.e. $P = -1$, ya que es *spin structure* para una cuerda cerrada con fermiones.

1.3. Espacio de momentos: forma BdG y dispersión

En el sector P fijado definimos la transformada de Fourier

$$c_n = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k \in K_P} e^{ikn} c_k, \quad c_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=1}^N e^{-ikn} c_n, \quad (1.18)$$

donde los momentos permitidos vienen de (1.16):

$$K_{P=+1} : k = \frac{2\pi}{N} \left(r + \frac{1}{2} \right), \quad K_{P=-1} : k = \frac{2\pi}{N} r, \quad r \in \mathbb{Z} \pmod{N}. \quad (1.19)$$

Introducimos el espinor de Nambu

$$\Psi_k := \begin{pmatrix} c_k \\ c_{-k}^\dagger \end{pmatrix}, \quad \Psi_k^\dagger = (c_k^\dagger \ c_{-k}). \quad (1.20)$$

Sustituyendo (1.18) en (1.15) y usando que el Hamiltoniano acopla $\pm k$, se obtiene [1, 2]

$$H = E_0 + \frac{1}{2} \sum_{k \in K_P} \Psi_k^\dagger H(k) \Psi_k, \quad (1.21)$$

con la matriz BdG

$$H(k) = 2(h - J \cos k) \sigma_3 + 2J \sin k \sigma_2. \quad (1.22)$$

La dispersión de cuasipartículas es

$$\varepsilon(k) = 2\sqrt{(h - J \cos k)^2 + (J \sin k)^2}. \quad (1.23)$$

En particular, el *gap* mínimo satisface

$$\Delta = \min_{k \in K_P} \varepsilon(k) = 2|h - J| = 2|\delta|, \quad (1.24)$$

y por lo tanto el punto crítico es $h = J$ ($\delta = 0$).

1.4. Límite continuo: Majorana relativista y CFT en el crítico

Sea a el espaciado de red y $x = na$, $L_x = Na$. Para excitaciones infrarrojas $k \ll 1$ expandimos Taylor con $p := k/a$ se obtiene

$$H(k) = 2(h - J)\sigma_3 + 2Jk\sigma_2 + O(k^2) = m\sigma_3 + vp\sigma_2 + O(ap^2), \quad (1.25)$$

donde definimos los parámetros

$$v := 2Ja, \quad m := 2(h - J) = 2\delta. \quad (1.26)$$

La dispersión se vuelve relativista,

$$\varepsilon(p) \simeq \sqrt{(vp)^2 + m^2}, \quad (1.27)$$

válida para $|p| \ll a^{-1}$. En el crítico $m = 0$ la teoría continua es la CFT de Ising con carga central $c = \frac{1}{2}$ [3, 4]. En este trabajo usaremos la energía de Casimir como chequeo numérico de esta universalidad (ver §2 y §4).

Acción euclídea efectiva. A temperatura finita, $Z(\beta_{\text{phys}}) = \text{Tr } e^{-\beta_{\text{phys}} H}$ induce antiperiodicidad en tiempo euclídeo,

$$\psi(\tau_{\text{phys}} + \beta_{\text{phys}}, x) = -\psi(\tau_{\text{phys}}, x). \quad (1.28)$$

En 2D euclídeo, fijamos una representación hermitica de matrices gamma

$$\gamma^{\tau_{\text{phys}}} = \sigma_1, \quad \gamma^x = \sigma_2, \quad \{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\delta^{\mu\nu}, \quad (1.29)$$

y para Majorana elegimos $C = \sigma_2$ y $\bar{\psi} = \psi^T C$. La acción continua queda

$$S_E[\psi] = \frac{1}{2} \int_0^{\beta_{\text{phys}}} d\tau_{\text{phys}} \int_0^{L_x} dx \bar{\psi} \left(\gamma^{\tau_{\text{phys}}} \partial_{\tau_{\text{phys}}} + v \gamma^x \partial_x + m \right) \psi. \quad (1.30)$$

1.5. Masa espacialmente modulada y paso al toro (τ, σ)

Detuning espacial y velocidad constante. Permitimos acoplamientos lentamente variables, promoviendo $J \rightarrow J(x)$, $h \rightarrow h(x)$. La fermionización produce un Hamiltoniano cuadrático con coeficientes dependientes de x , cuya descripción infrarroja local toma la forma [1, 2]

$$S_E[\psi] = \frac{1}{2} \int d\tau_{\text{phys}} dx \bar{\psi} \left(\gamma^{\tau_{\text{phys}}} \partial_{\tau_{\text{phys}}} + v(x) \gamma^x \partial_x + m(x) \right) \psi + O(\partial_x v, \partial_x m), \quad (1.31)$$

Imponemos que $v(x) \equiv v$ sea constante (sin pérdida de generalidad debido a la invariancia de Weyl).

Compactificación espacial y coordenada angular. Compactificamos el espacio con $x \sim x + L_x$ y parametrizamos el círculo por

$$\sigma := \frac{2\pi}{L_x} x \in [0, 2\pi), \quad x = \frac{L_x}{2\pi} \sigma, \quad \partial_x = \frac{2\pi}{L_x} \partial_\sigma. \quad (1.32)$$

Con v constante, (1.31) se reescribe como

$$S_E[\psi] = \frac{1}{2} \int_0^{\beta_{\text{phys}}} d\tau_{\text{phys}} \int_0^{2\pi} d\sigma \bar{\psi} \left(\gamma^{\tau_{\text{phys}}} \partial_{\tau_{\text{phys}}} + v_\sigma \gamma^\sigma \partial_\sigma + m(\sigma) \right) \psi, \quad v_\sigma := v \frac{2\pi}{L_x}, \quad \gamma^\sigma \equiv \gamma^x. \quad (1.33)$$

Normalización cinética $v_\sigma = 1$ y definición del toro. Para trabajar con un operador cinético canónico en (τ, σ) , reescalamos el tiempo euclídeo

$$\tau := v_\sigma \tau_{\text{phys}}, \quad \beta := v_\sigma \beta_{\text{phys}}, \quad \partial_{\tau_{\text{phys}}} = v_\sigma \partial_\tau. \quad (1.34)$$

Entonces la acción toma la forma estándar

$$S_E[\psi] = \frac{1}{2} \int_0^\beta d\tau \int_0^{2\pi} d\sigma \bar{\psi} \left(\gamma^\tau \partial_\tau + \gamma^\sigma \partial_\sigma + m(\sigma) \right) \psi. \quad (1.35)$$

La geometría es el toro

$$(\tau, \sigma) \in [0, \beta) \times [0, 2\pi), \quad \tau \sim \tau + \beta, \quad \sigma \sim \sigma + 2\pi. \quad (1.36)$$

Estructura de contorno (spin structure) que fijamos. Por temperatura finita, imponemos el sector NS (antiperiodicidad) en τ ,

$$\psi(\tau + \beta, \sigma) = -\psi(\tau, \sigma) \quad \Rightarrow \quad \Omega_n = \frac{(2n+1)\pi}{\beta}, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (1.37)$$

En σ fijamos sector R (periodicidad), coherente con el sector de paridad $P = -1$ en la fermionización de red (ver (1.17)),

$$\psi(\tau, \sigma + 2\pi) = +\psi(\tau, \sigma). \quad (1.38)$$

En conjunto, trabajamos con la estructura

$$(\text{NS en } \tau, \text{ R en } \sigma). \quad (1.39)$$

Convenciones de matrices gamma y carga de Majorana en el toro. A partir de (1.29) adoptamos, en las variables adimensionales del toro,

$$\gamma^\tau = \sigma_1, \quad \gamma^\sigma = \sigma_2, \quad C = \sigma_2, \quad \bar{\psi} = \psi^T C, \quad (1.40)$$

una convención que fijaremos en todo el trabajo.¹

¹Aunque el estado fundamental ferromagnético pertenece al sector NS ($P = +1$), fijamos aquí el sector Ramond ($P = -1$, fermiones periódicos) para capturar la física de defectos topológicos (campos de espín), la cual es necesaria para la correspondencia con la cuerda cerrada.

1.6. Integral funcional en el toro: Pfaffiano de Majorana y operador elíptico positivo

Partimos del operador en el toro

$$D = \gamma^\tau \partial_\tau + \gamma^\sigma \partial_\sigma + m(\sigma), \quad (\tau, \sigma) \in [0, \beta) \times [0, 2\pi), \quad (1.41)$$

con contornos (1.39).

Pfaffiano. La acción euclídea cuadrática para un fermión de Majorana real se escribe como

$$S_E[\psi] = \frac{1}{2} \int_0^\beta d\tau \int_0^{2\pi} d\sigma \psi^T(\tau, \sigma) A \psi(\tau, \sigma), \quad A := CD. \quad (1.42)$$

Con (1.40) y el hecho de que $m(\sigma)$ es real y depende sólo de σ , se verifica que

$$A^T = -A, \quad (1.43)$$

es decir, A es antisimétrico como operador funcional (la integración por partes es compatible con (1.39)). La integral gaussiana de Grassmann produce entonces

$$Z[m] = \int \mathcal{D}\psi e^{-S_E[\psi]} = \text{Pf}(A). \quad (1.44)$$

Podemos cuadrar el Pfaffiano

$$\text{Pf}(A)^2 = \det(A). \quad (1.45)$$

En cocientes regularizados, $\det(C)$ es una constante y no juega ningún papel, de modo que $\det(A)$ y $\det(D)$ son equivalentes dentro del log al comparar con una referencia.

Cuadrado elíptico positivo. Para la evaluación numérica, conviene reemplazar el determinante de Dirac por un determinante elíptico. Definimos

$$K := D^\dagger D. \quad (1.46)$$

Dado que γ^μ es hermítico y ∂_μ es anti-hermítico en el toro con (1.39), se tiene

$$D^\dagger = -\gamma^\tau \partial_\tau - \gamma^\sigma \partial_\sigma + m(\sigma). \quad (1.47)$$

En particular,

$$\det(K) = \det(D^\dagger D) = |\det(D)|^2 \geq 0. \quad (1.48)$$

Introducimos una referencia $m_{\text{ref}}(\sigma)$ y consideramos el cociente $Z[m]/Z_{\text{ref}}$. Usando (1.44)–(1.48) y cancelando factores independientes de m , se obtiene

$$\left| \frac{Z[m]}{Z_{\text{ref}}} \right| = \left(\frac{\det(K)}{\det(K_{\text{ref}})} \right)^{1/4}. \quad (1.49)$$

El exponente $1/4$ codifica que pasamos de Majorana $\Rightarrow$ Pfaffiano (raíz cuadrada), y el paso a $D^\dagger D$.

1.7. Reducción universal a dos problemas escalares: potenciales socios y familia de Hill

El operador K se simplifica cuando la masa depende sólo de σ . En este caso, se descompone en dos operadores escalares de tipo Schrödinger/Hill con potenciales $U_\pm(\sigma) = m(\sigma)^2 \pm m'(\sigma)$ [5, 6], y luego reducimos el problema en el toro a una familia 1D parametrizada por frecuencias de Matsubara fermiónicas Ω_n .

A partir de (1.41) y (1.47), usando que $\{\gamma^\tau, \gamma^\sigma\} = 0$, definiendo $m'(\sigma) := \partial_\sigma m(\sigma)$, obtenemos

$$K = -\partial_\tau^2 - \partial_\sigma^2 + m(\sigma)^2 - \gamma^\sigma m'(\sigma). \quad (1.50)$$

Proyección en autovalores de γ^σ . Como $(\gamma^\sigma)^2 = 1$, introducimos los proyectores

$$P_\pm = \frac{1 \pm \gamma^\sigma}{2}, \quad \gamma^\sigma P_\pm = \pm P_\pm, \quad P_+ + P_- = 1. \quad (1.51)$$

Insertando $1 = P_+ + P_-$ en (1.50), el término matricial se vuelve escalar en cada subespacio:

$$K = P_+ K_+ + P_- K_-, \quad (1.52)$$

con

$$K_\pm = -\partial_\tau^2 - \partial_\sigma^2 + m(\sigma)^2 \mp m'(\sigma). \quad (1.53)$$

En consecuencia,

$$\det(K) = \det(K_+) \det(K_-), \quad \log \det(K) = \log \det(K_+) + \log \det(K_-). \quad (1.54)$$

Definimos los potenciales socios

$$U_\pm(\sigma) := m(\sigma)^2 \pm m'(\sigma). \quad (1.55)$$

Reducción en τ : modos NS y familia 1D en σ . Por (1.39), las componentes fermiónicas son antiperiódicas en τ , por lo que las frecuencias permitidas son (1.37). Al expandir en Fourier euclídeo, $-\partial_\tau^2 \mapsto \Omega_n^2$ y cada operador $K_\pm$ se reduce modo a modo a un operador escalar sobre funciones periódicas en σ (sector $\mathbb{R}$):

$$O_{+,n} := -\partial_\sigma^2 + \Omega_n^2 + U_-(\sigma), \quad O_{-,n} := -\partial_\sigma^2 + \Omega_n^2 + U_+(\sigma), \quad \phi_n(\sigma + 2\pi) = \phi_n(\sigma). \quad (1.56)$$

(La asignación U_- al bloque $+$ y U_+ al bloque $-$ es consecuencia directa de (1.53)–(1.55).)

Sustituyendo (1.54) en (1.49), el cociente de las funciones de partición queda formalmente como una suma sobre n :

$$\log \left| \frac{Z[m]}{Z_{\text{ref}}} \right| = \frac{1}{4} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \left[\log \frac{\det(O_{+,n})}{\det(O_{+,n}^{\text{ref}})} + \log \frac{\det(O_{-,n})}{\det(O_{-,n}^{\text{ref}})} \right]. \quad (1.57)$$

Como $O_{\pm,n}$ depende sólo de Ω_n^2 , la contribución es par en Ω . Esto permitirá, más adelante, recortar la suma a $n \geq 0$ al definir cantidades termodinámicas.

1.8. Método de monodromía en S^1 : Gelfand–Yaglom, Forman y discriminante de Hill

Sea un operador elíptico de Sturm–Liouville en una dimensión,

$$O(\Omega) = -\partial_\sigma^2 + \Omega^2 + U(\sigma), \quad U(\sigma) \in \mathbb{R}, \quad (1.58)$$

definido en un espacio compacto con condiciones de contorno lineales. Si $\{\lambda_j(\Omega)\}$ es el espectro, el determinante funcional se define por regularización zeta

$$\log \det O(\Omega) := -\zeta'_{O(\Omega)}(0), \quad \zeta_{O(\Omega)}(s) = \sum_j \lambda_j(\Omega)^{-s}. \quad (1.59)$$

La información espectral se codifica en las soluciones homogéneas: generalizando el teorema de Gel'fand–Yaglom (Dirichlet) [7, 8], el determinante relativo para contornos lineales arbitrarios se expresa en términos de la matriz fundamental del sistema [9, 10].

Ecuación de Hill, matriz fundamental y monodromía. En el círculo $\sigma \in [0, 2\pi)$ con $U(\sigma + 2\pi) = U(\sigma)$, el problema homogéneo $O(\Omega)y = 0$ equivale a la ecuación de Hill

$$y''(\sigma) = (\Omega^2 + U(\sigma))y(\sigma). \quad (1.60)$$

Introducimos el sistema de primer orden para $v = (y, y')^T$,

$$\frac{d}{d\sigma} v(\sigma) = A(\sigma; \Omega) v(\sigma), \quad A(\sigma; \Omega) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \Omega^2 + U(\sigma) & 0 \end{pmatrix}. \quad (1.61)$$

La matriz fundamental $Y(\sigma; \Omega)$ se define por

$$Y'(\sigma; \Omega) = A(\sigma; \Omega) Y(\sigma; \Omega), \quad Y(0; \Omega) = \mathbb{K}, \quad (1.62)$$

y la monodromía (evolución en una vuelta) por

$$M(\Omega) := Y(2\pi; \Omega). \quad (1.63)$$

Como $\text{Tr } A(\sigma; \Omega) = 0$, se conserva el Wronskiano y se obtiene

$$\det Y(\sigma; \Omega) = 1 \quad \forall \sigma, \quad \Rightarrow \quad \det M(\Omega) = 1. \quad (1.64)$$

Condición periódica y discriminante $\Delta_R(\Omega)$. La condición de contorno periódica en el círculo,

$$y(2\pi) = y(0), \quad y'(2\pi) = y'(0), \quad (1.65)$$

equivale a $v(2\pi) = v(0)$, es decir,

$$(M(\Omega) - \mathbb{K})v(0) = 0. \quad (1.66)$$

Existe una solución periódica no trivial si y solo si

$$\det(M(\Omega) - \mathbb{K}) = 0. \quad (1.67)$$

Definimos entonces el discriminante

$$\Delta_R(\Omega) := \det(\mathbb{K} - M(\Omega)). \quad (1.68)$$

Usando $\det M(\Omega) = 1$ y la identidad $\det(\mathbb{K} - M) = 1 - \text{Tr } M + \det M$ en 2×2 , resulta

$$\Delta_R(\Omega) = 2 - \text{Tr } M(\Omega). \quad (1.69)$$

Los ceros de $\Delta_R(\Omega)$ codifican el espectro.

Para el contorno periódico (1.65), esto implica que el determinante es proporcional al discriminante

$$\det_{S^1} O(\Omega) \propto \Delta_R(\Omega). \quad (1.70)$$

Dado que la constante de proporcionalidad es independiente del potencial $U(\sigma)$, esta se cancela exactamente al tomar el cociente respecto a una referencia O_{ref} , resultando en

$$\log \frac{\det_{S^1} O(\Omega)}{\det_{S^1} O_{\text{ref}}(\Omega)} = \log \left| \frac{\Delta_R(\Omega)}{\Delta_{R,\text{ref}}(\Omega)} \right|. \quad (1.71)$$

Aplicación a los dos sectores $\pm$. Para los potenciales socios $U_{\pm}(\sigma) = m(\sigma)^2 \pm m'(\sigma)$, definimos $M_{\pm}(\Omega)$ como la monodromía del problema (1.60) con $U \rightarrow U_{\pm}$, y

$$\Delta_{R,\pm}(\Omega) := \det(\mathbb{K} - M_{\pm}(\Omega)) = 2 - \text{Tr } M_{\pm}(\Omega). \quad (1.72)$$

La combinación de $\Delta_{R,+}$ y $\Delta_{R,-}$ en una función espectral regularizada se fijará al definir la referencia UV y los observables termodinámicos.

2. Termodinámica en el toro: energía libre regularizada, referencia UV y observables derivados

En §1.6 fijamos la formulación funcional del Majorana y la reducción del cociente de particiones a un determinante elíptico positivo $K = D^\dagger D$, obteniendo

$$\left| \frac{Z[m]}{Z_{\text{ref}}} \right| = \left(\frac{\det(K)}{\det(K_{\text{ref}})} \right)^{1/4}, \quad (2.1)$$

que coincide con (1.49). En §1.7 mostramos además que, cuando $m = m(\sigma)$, $\det(K) = \det(K_+) \det(K_-)$, cf. (1.54), y que modo a modo en Matsubara cada $K_{\pm}$ se reduce a un operador periódico en S^1 , $O_{\pm,n}$, cf. (1.56). Finalmente, en §1.8 expresamos determinantes periódicos en términos del discriminante de Hill $\Delta_R(\Omega) = 2 - \text{Tr } M(\Omega)$, cf. (1.71) y (1.69).

En esta sección ensamblamos estos pasos en una definición termodinámica consistente de $\Delta F(\beta)$, cuidando explícitamente los factores $1/4$, $1/2$ y la reducción a media suma $n \geq 0$. También fijamos la referencia UV (esquema) y definimos los observables derivados ΔU y C_V .

Convención sobre módulo y fase (Pfaffiano). En todo este trabajo, salvo indicación explícita en la Discusión (§??), trabajaremos con el módulo del cociente de particiones, $\log |Z/Z_{\text{ref}}|$. Esto es natural en la formulación por discriminantes, ya que incluso para masa constante $\Delta_{R,\text{ref}}(\Omega) < 0$ (ver (2.11)) y el determinante periódico se obtiene de manera directa como $\log |\Delta_R|$. La fase/signo global del Pfaffiano es un problema separado; aquí no afecta a los observables termodinámicos construidos a partir de $\log |Z|$ y será comentada al final del manuscrito.

Energía libre regularizada como suma de Matsubara (sector NS en τ). Recordemos que β es el período euclídeo reescalado luego de fijar la normalización cinética $v_\sigma = 1$, $\beta = v_\sigma \beta_{\text{phys}}$, cf. (1.34); por lo tanto $T = \beta^{-1}$ es la temperatura en estas unidades. Definimos la energía libre euclídea $F(\beta) = -\beta^{-1} \log Z(\beta)$ y su diferencia regularizada respecto de una referencia (misma geometría y misma estructura de espín (NS_τ, R_σ)):

$$\Delta F(\beta) := F[m; \beta] - F[\text{ref}; \beta] = -\frac{1}{\beta} \log \left| \frac{Z[m; \beta]}{Z_{\text{ref}}[\beta]} \right|. \quad (2.2)$$

A partir de (1.49) se obtiene

$$\log \left| \frac{Z[m]}{Z_{\text{ref}}} \right| = \frac{1}{4} \log \frac{\det(K)}{\det(K_{\text{ref}})} = \frac{1}{4} \left[\log \frac{\det(K_+)}{\det(K_{+, \text{ref}})} + \log \frac{\det(K_-)}{\det(K_{-, \text{ref}})} \right], \quad (2.3)$$

donde en el último paso usamos (1.54). Como la condición NS en τ implica frecuencias fermiónicas $\Omega_n = \frac{(2n+1)\pi}{\beta}$, cf. (1.37), y $K_\pm$ es diagonal en modos de Fourier euclídeos, se sigue la factorización modo a modo (cf. (1.56)):

$$\log \left| \frac{Z[m]}{Z_{\text{ref}}} \right| = \frac{1}{4} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \left[\log \frac{\det_{S^1}(O_{+,n})}{\det_{S^1}(O_{+,n}^{\text{ref}})} + \log \frac{\det_{S^1}(O_{-,n})}{\det_{S^1}(O_{-,n}^{\text{ref}})} \right]. \quad (2.4)$$

(Recordatorio de convención: con (1.53) y (1.55), el operador $O_{+,n}$ lleva U_- y $O_{-,n}$ lleva U_+ , de acuerdo con (1.56).)

Definimos entonces la función espectral (para Ω continuo o evaluada en $\Omega = \Omega_n$):

$$g(\Omega) := \log \frac{\det_{S^1} O_+(\Omega)}{\det_{S^1} O_{+, \text{ref}}(\Omega)} + \log \frac{\det_{S^1} O_-(\Omega)}{\det_{S^1} O_{-, \text{ref}}(\Omega)}, \quad (2.5)$$

de modo que (2.4) se escribe como

$$\log \left| \frac{Z[m]}{Z_{\text{ref}}} \right| = \frac{1}{4} \sum_{n \in \mathbb{Z}} g(\Omega_n). \quad (2.6)$$

Reducción a media suma $n \geq 0$ (factor 1/2). Dado que $O_\pm(\Omega)$ depende sólo de Ω^2 , se tiene $g(-\Omega) = g(\Omega)$. Además, $\Omega_{-n-1} = -(2n+1)\pi/\beta = -\Omega_n$, por lo que la suma sobre $n \in \mathbb{Z}$ se organiza en pares $\pm\Omega_n$ y

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} g(\Omega_n) = 2 \sum_{n \geq 0} g(\Omega_n). \quad (2.7)$$

Insertando esto en (2.6) y luego en (2.2), obtenemos

$$\Delta F(\beta) = -\frac{1}{\beta} \frac{1}{2} \sum_{n \geq 0} g(\Omega_n). \quad (2.8)$$

El factor 1/2 proviene únicamente de $(1/4) \times 2$: el 1/4 viene del Majorana/Pfaffiano y del paso a $D^\dagger D$ (cf. (1.49)), mientras que el 2 viene de la paridad de g al pasar de $\sum_{n \in \mathbb{Z}}$ a $\sum_{n \geq 0}$, cf. (2.7).

2.1. Elección del determinante regulador

Elegimos una referencia de masa constante

$$m_{\text{ref}}(\sigma) = M_{\text{ref}} > 0, \quad U_\pm^{\text{ref}}(\sigma) = M_{\text{ref}}^2, \quad (2.9)$$

tal que $O_{+,\text{ref}}(\Omega) = O_{-,\text{ref}}(\Omega) =: O_{\text{ref}}(\Omega)$. Definiendo

$$\kappa(\Omega) := \sqrt{\Omega^2 + M_{\text{ref}}^2}, \quad (2.10)$$

las soluciones fundamentales son combinación lineal de $e^{\pm\kappa\sigma}$, resultando en

$$\text{Tr } M_{\text{ref}}(\Omega) = 2 \cosh(2\pi\kappa(\Omega)), \quad \Delta_{R,\text{ref}}(\Omega) = 2 - 2 \cosh(2\pi\kappa(\Omega)) = -4 \sinh^2(\pi\kappa(\Omega)). \quad (2.11)$$

En particular, $\Delta_{R,\text{ref}}(\Omega) < 0$ para todo $\Omega \in \mathbb{R}$, lo que hace explícita la necesidad del módulo en $\log|\Delta_R/\Delta_{R,\text{ref}}|$ al evaluar determinantes relativos en contorno periódico.

Expresión explícita de $g(\Omega)$ vía discriminantes. Usando (??) y (1.72), la definición (2.5) equivale a

$$g(\Omega) = \log \left| \frac{\Delta_{R,+}(\Omega)}{\Delta_{R,\text{ref}}(\Omega)} \right| + \log \left| \frac{\Delta_{R,-}(\Omega)}{\Delta_{R,\text{ref}}(\Omega)} \right| = \log \left| \frac{\Delta_{R,+}(\Omega) \Delta_{R,-}(\Omega)}{\Delta_{R,\text{ref}}(\Omega)^2} \right|. \quad (2.12)$$

Esquema UV (cancelación del término $1/\Omega$). Para $|\Omega| \rightarrow \infty$, el determinante relativo periódico admite una expansión WKB/heat-kernel en potencias impares de $1/\Omega$,

$$g(\Omega) \sim \frac{b_1}{\Omega} + \frac{b_3}{\Omega^3} + O(\Omega^{-5}), \quad (|\Omega| \rightarrow \infty), \quad (2.13)$$

y el coeficiente líder está fijado por el promedio del potencial (aquí, por la combinación de socios $U_{\pm}$):

$$\begin{aligned} b_1 &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\sigma \left[(U_-(\sigma) - M_{\text{ref}}^2) + (U_+(\sigma) - M_{\text{ref}}^2) \right] \\ &= \int_0^{2\pi} d\sigma (m(\sigma)^2 - M_{\text{ref}}^2). \end{aligned} \quad (2.14)$$

Por lo tanto, una elección natural (y numéricamente conveniente) es fijar el esquema por

$$M_{\text{ref}}^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\sigma m(\sigma)^2, \quad (2.15)$$

lo que anula b_1 y garantiza $g(\Omega) = O(\Omega^{-3})$, haciendo convergente la suma (2.8) sin sustracciones adicionales. (En la práctica, (2.15) es el esquema que usamos salvo que se indique lo contrario.)

Límite de baja temperatura: energía de Casimir. En el límite $\beta \rightarrow \infty$ las frecuencias se vuelven densas y la suma de Matsubara se transforma en una integral. Para funciones con decaimiento UV al menos $O(\Omega^{-1-\epsilon})$ (aquí garantizado por (2.13) con $b_1 = 0$),

$$\frac{1}{\beta} \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(\Omega_n) \xrightarrow{\beta \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\Omega}{2\pi} f(\Omega). \quad (2.16)$$

Usando la paridad $g(-\Omega) = g(\Omega)$ se obtiene

$$\lim_{\beta \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{\beta} \frac{1}{4} \sum_{n \in \mathbb{Z}} g(\Omega_n) \right] = \frac{1}{4} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\Omega}{2\pi} g(\Omega) = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{d\Omega}{2\pi} g(\Omega). \quad (2.17)$$

Entonces, de (2.2) sigue la energía de vacío regularizada

$$\Delta E_0 := \lim_{\beta \rightarrow \infty} \Delta F(\beta) = -\frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{d\Omega}{2\pi} g(\Omega). \quad (2.18)$$

Más precisamente, para β grande se espera un *plateau* con correcciones exponenciales controladas por la menor energía de excitación,

$$\Delta F(\beta) = \Delta E_0 + O(e^{-\beta \omega_*}), \quad \omega_* > 0. \quad (2.19)$$

Energía de Casimir en el sector $(\mathbf{NS}_\tau, \mathbf{R}_\sigma)$. En el límite conforme $m(\sigma) \rightarrow 0$, el Hamiltoniano sobre un círculo de longitud L se expresa en términos de Virasoro como

$$H_\sigma = \frac{2\pi}{L} \left(L_0 + \bar{L}_0 - \frac{c}{12} \right), \quad E_0 = \frac{2\pi}{L} \left(h_0 + \bar{h}_0 - \frac{c}{12} \right). \quad (2.20)$$

Para la CFT de Ising (fermión de Majorana) $c = \frac{1}{2}$, en el sector espacial $\mathbf{R}_\sigma$ el estado fundamental pertenece al módulo de Ramond con $h_0 = \bar{h}_0 = \frac{1}{16}$, y entonces

$$E_0 = \frac{2\pi}{L} \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{24} \right) = \frac{\pi}{6L}, \quad \Rightarrow \quad E_0|_{L=2\pi} = \frac{1}{12}. \quad (2.21)$$

Límite de alta temperatura: $\Delta F(\beta) \sim \beta^2$. Partimos de la definición de la energía libre regularizada como suma sobre frecuencias de Matsubara $\Omega_n = \frac{(2n+1)\pi}{\beta}$:

$$\Delta F(\beta) = -\frac{1}{2\beta} \sum_{n=0}^{\infty} g(\Omega_n)$$

En el régimen de alta temperatura ($\beta \ll 1$), las frecuencias Ω_n son grandes. Aplicamos la expansión asintótica WKB para la función espectral $g(\Omega)$, notando que el esquema de regularización fija $b_1 = 0$:

$$g(\Omega) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{b_{2k+1}}{\Omega^{2k+1}}$$

Sustituyendo esta serie en la suma de Matsubara obtenemos:

$$\Delta F(\beta) = -\frac{1}{2\beta} \sum_{n=0}^{\infty} \left[\sum_{k=1}^{\infty} b_{2k+1} \left(\frac{\beta}{\pi(2n+1)} \right)^{2k+1} \right]$$

Intercambiamos el orden de la suma y factorizamos los términos dependientes de β :

$$\Delta F(\beta) = -\frac{1}{2\beta} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{b_{2k+1} \beta^{2k+1}}{\pi^{2k+1}} \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^{2k+1}} \right]$$

La suma sobre n se identifica como la función λ de Dirichlet, que se relaciona con la función Zeta de Riemann vía $\lambda(s) = (1 - 2^{-s})\zeta(s)$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^{2k+1}} = (1 - 2^{-(2k+1)})\zeta(2k+1)$$

Sustituyendo esto y simplificando las potencias de β usando $\frac{\beta^{2k+1}}{\beta} = \beta^{2k}$:

$$\Delta F(\beta) = -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{b_{2k+1}}{\pi^{2k+1}} (1 - 2^{-(2k+1)})\zeta(2k+1) \right] \beta^{2k}$$

Obteniendo, en el límite de altas temperaturas,

$$\Delta F(\beta) = c_2 \beta^2 + c_4 \beta^4 + \dots$$

2.2. Observables derivados: energía interna y calor específico

A partir de $\Delta F(\beta)$ definimos la energía interna regularizada como

$$\Delta U(\beta) := \frac{\partial}{\partial \beta} (\beta \Delta F(\beta)), \quad (2.22)$$

y el calor específico a volumen fijo

$$C_V(\beta) := \frac{\partial}{\partial T} \Delta U(\beta) = -\beta^2 \frac{\partial}{\partial \beta} \Delta U(\beta) = -\beta^2 \frac{\partial^2}{\partial \beta^2} (\beta \Delta F(\beta)), \quad T = \beta^{-1}. \quad (2.23)$$

Cuando exista un parámetro externo (por ejemplo k en el perfil elíptico), se entiende que las derivadas en β se toman a parámetro fijo: $\Delta F(\beta) \rightarrow \Delta F(\beta, k)$, $\Delta U(\beta) \rightarrow \Delta U(\beta, k)$, $C_V(\beta) \rightarrow C_V(\beta, k)$.

Forma útil en términos de $g(\Omega)$. Como $\Delta F(\beta)$ está dada por la media suma (2.8) y toda la dependencia en β entra por $\Omega_n = (2n+1)\pi/\beta$, las derivadas pueden escribirse directamente en términos de $g(\Omega)$ y derivadas respecto de Ω :

$$\Delta U(\beta) = \frac{1}{2\beta} \sum_{n \geq 0} \Omega_n g'(\Omega_n), \quad (2.24)$$

y

$$C_V(\beta) = \sum_{n \geq 0} \left[\Omega_n g'(\Omega_n) + \frac{1}{2} \Omega_n^2 g''(\Omega_n) \right], \quad (2.25)$$

donde $g' = \frac{d}{d\Omega}g$ y $g'' = \frac{d^2}{d\Omega^2}g$. Estas formas son particularmente útiles numéricamente, ya que Ω es un parámetro externo en el problema de monodromía para cada sector.

3. Modelos físicos: perfiles $m(\sigma)$ como datos de entrada

El formalismo de §1 reduce el problema termodinámico a la evaluación de la función espectral regularizada $g(\Omega)$, definida en (2.12) y construida a partir de las monodromías $M_{\pm}(\Omega)$ asociadas a los potenciales socios $U_{\pm}(\sigma) = m(\sigma)^2 \pm m'(\sigma)$, cf. (1.55) y (1.72). En consecuencia, toda la información física entra únicamente a través del perfil de masa espacial $m(\sigma)$ sobre el círculo $\sigma \sim \sigma + 2\pi$. En esta sección fijamos las dos familias de perfiles que emplearemos a continuación.

En lo que sigue asumimos $m(\sigma) \in \mathbb{R}$ y 2π -periódica. Implementamos la periodicidad de manera explícita para que tanto m como m' sean periódicas y no aparezcan artefactos en la monodromía debidos a discontinuidades en el borde del intervalo. Los parámetros libres de cada familia (amplitud, ancho, separación o módulo elíptico) serán los que se escanean en los observables $\Delta F(\beta)$, ΔE_0 y $C_V(\beta)$, definidos en (2.8), (2.18) y (2.23).

3.1. Perfil kink–antikink en S^1 : dos paredes de dominio suaves

La primera familia modela una modulación del detuning que interpola entre regiones *gapped* opuestas a lo largo del círculo, con dos transiciones locales (una pared y su antipared) separadas por una distancia controlable. Interpretación directa en términos de paredes de dominio y niveles ligados (en la línea, el mecanismo de Jackiw-Rebbi; en el círculo, su versión periódica) [12].

Partimos de un perfil básico como diferencia de dos tanh de ancho ℓ , centradas en σ_1 y σ_2 , con amplitud $M > 0$ y un *offset* m_0 ,

$$m_{\text{KA}}(\sigma) = M \left[\tanh\left(\frac{\sigma - \sigma_1}{\ell}\right) - \tanh\left(\frac{\sigma - \sigma_2}{\ell}\right) \right] + m_0, \quad 0 < \sigma_1 < \sigma_2 < 2\pi, \quad (3.1)$$

y luego imponemos periodicidad por imágenes:

$$m_{\text{KA}}^{\text{per}}(\sigma) = M \sum_{p \in \mathbb{Z}} \left[\tanh\left(\frac{\sigma - \sigma_1 + 2\pi p}{\ell}\right) - \tanh\left(\frac{\sigma - \sigma_2 + 2\pi p}{\ell}\right) \right] + m_0. \quad (3.2)$$

Por construcción, $m(\sigma + 2\pi) = m(\sigma)$; además, al derivar término a término, también $m'(\sigma + 2\pi) = m'(\sigma)$. En la práctica numérica, la suma (3.2) se trunca a $|p| \leq p_{\text{máx}}$. Para $\ell \ll 2\pi$ el error de truncación es exponencialmente pequeño, ya que cada imagen adicional aporta una corrección suprimida como $\exp(-2\pi|p|/\ell)$.

Los parámetros $(M, \ell, \sigma_1, \sigma_2, m_0)$ controlan: (i) el gap local en las mesetas ($\sim |m_0 \pm M|$), (ii) el ancho de las paredes (ℓ) y (iii) la separación geométrica efectiva $d = \sigma_2 - \sigma_1$ (equivalentemente $2\pi - d$). En particular, variar d a ℓ fijo modula la interacción entre las dos paredes, lo que se manifiesta en la estructura espectral codificada por $g(\Omega)$ y, en consecuencia, en la escala térmica dominante de $\Delta F(\beta)$ y del máximo de $C_V(\beta)$.

En el resto del manuscrito, cuando hablemos del modelo kink–antikink tomaremos

$$m(\sigma) \equiv m_{\text{KA}}^{\text{per}}(\sigma), \quad (3.3)$$

y los potenciales socios se entienden como $U_{\pm}(\sigma) = m(\sigma)^2 \pm m'(\sigma)$, cf. (1.55).

3.2. Perfil elíptico inducido por AdS_3 : $m(\sigma) = \rho'(\sigma)$ y parámetro k

La segunda familia proviene de la solución clásica de la cuerda plegada rotante en AdS_3 . En la cuantización a un loop, el operador fermiónico en la hoja mundo sobre el fondo de dicha solución puede organizarse de manera que el término de masa efectivo sea proporcional a la derivada espacial del perfil radial clásico $\rho(\sigma)$ [5, 6]. En las unidades y convenciones del toro adoptadas en (1.36) (con $\sigma \sim \sigma + 2\pi$), esto se traduce en el dato de entrada

$$m^{\text{AdS}_3}(\sigma) := \rho'(\sigma), \quad (3.4)$$

que alimenta los potenciales $U_{\pm}$ y, por ende, los discriminantes $\Delta_{R,\pm}(\Omega)$.

El perfil $\rho(\sigma)$ es 2π -periódico y está controlado por un único parámetro adimensional $k \in (0, 1)$, que juega el rol de módulo elíptico y parametriza la forma de la solución clásica (equivalentemente, la razón de escalas del movimiento). Para fijar inequívocamente la entrada del cálculo, definimos $m(\sigma)$ directamente como el perfil periódico empleado en nuestra implementación:

$$m(\sigma) \equiv m^{\text{AdS}_3}(\sigma; k) := \partial_{\sigma}\rho(\sigma; k), \quad m(\sigma + 2\pi; k) = m(\sigma; k). \quad (3.5)$$

En estas condiciones, los potenciales socios quedan determinados por

$$U_{\pm}(\sigma; k) = m^{\text{AdS}_3}(\sigma; k)^2 \pm \partial_{\sigma}m^{\text{AdS}_3}(\sigma; k), \quad (3.6)$$

y el problema espectral periódico asociado exhibe una estructura de bandas y *gaps* cuyo detalle depende sensiblemente de k . Este control paramétrico es el que se explota al estudiar $\Delta F(\beta, k)$ y el mapa $C_V(\beta, k)$, manteniendo fijo el regulador M_{ref} introducido en (2.9)–(2.11).

Finalmente, enfatizamos que en ambos modelos el conjunto de parámetros físicos entra únicamente a través de $m(\sigma)$: toda la salida termodinámica ΔF , ΔE_0 , ΔU y C_V se obtiene aplicando sin cambios las definiciones de (2.8), (2.18), (2.22) y (2.23) a la función $g(\Omega)$ construida a partir de $\Delta_{R,\pm}(\Omega)$.

4. Observables espectrales y resultados termodinámicos

En esta sección presentamos los resultados numéricos para los dos perfiles periódicos $m(\sigma)$ fijados en §3: el kink–antikink (§3.1) y el perfil elíptico inducido por AdS (§3.2).

4.1. Función espectral $g(\Omega)$ y muestreo de Matsubara

Para cada perfil calculamos $g(\Omega)$ como función continua de $\Omega \geq 0$ (curvas) y, para un β fijo, evaluamos la misma función en las frecuencias fermiónicas discretas $\Omega_n = (2n + 1)\pi/\beta$ (puntos). Este muestreo es exactamente el que entra en la suma (2.8), por lo que la Figura 1 hace explícita la relación entre (i) la estructura de $g(\Omega)$ como observable espectral, y (ii) la “resolución” efectiva con la que esa estructura contribuye a $\Delta F(\beta)$ a temperatura finita.

En el panel kink–antikink, la forma de $g(\Omega)$ refleja el carácter “localizado” del perfil (3.2): la presencia de dos interfaces por período induce una modulación espectral marcada, y los puntos de Matsubara seleccionan franjas de Ω separadas por $\Delta\Omega \simeq 2\pi/\beta$. En el panel elíptico, la dependencia en σ es suave y global, y la curva $g(\Omega)$ presenta una estructura más rígida (con oscilaciones y cruces controlados por el parámetro k vía (3.5)–(3.6)). En ambos casos, al aumentar β los puntos se densifican y la suma de Matsubara aproxima progresivamente la integral de frecuencia en el límite de baja temperatura, en acuerdo con (2.16).

4.2. Energía libre $\Delta F(\beta)$: meseta de baja T y comportamiento UV

La Figura 2 muestra $\Delta F(\beta)$ para ambos perfiles. En los dos casos se observa: (i) un régimen de baja temperatura con meseta compatible con ΔE_0 dado por (2.18), y (ii) un régimen de alta temperatura donde el comportamiento en β es estable y consistente con un ajuste de orden bajo guiado por (??).

4.3. Caso elíptico: calor específico $C_V(\beta, k)$ y anomalías tipo Schottky

Pasamos ahora al observable más sensible a la estructura infrarroja del problema: el calor específico *regularizado* $C_V(\beta, k)$ asociado a la energía libre substraída $\Delta F(\beta, k)$. A partir de $\Delta F(\beta, k)$ (computada en una grilla

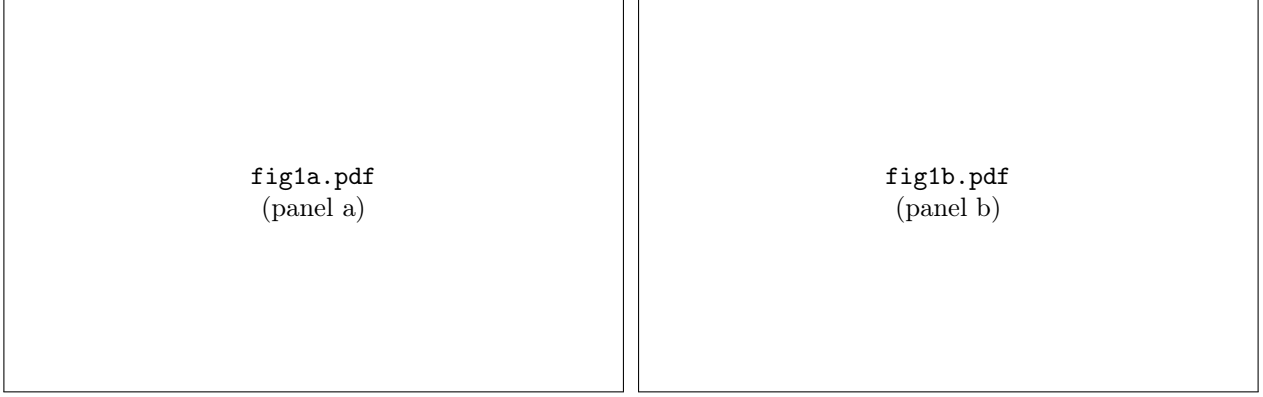


Figura 1: Función espectral regularizada $g(\Omega)$ (línea) y muestreo en Ω_n (puntos) para un β fijo. Panel (a): kink-antikink (3.2). Panel (b): perfil elíptico inducido por AdS_3 (3.5).

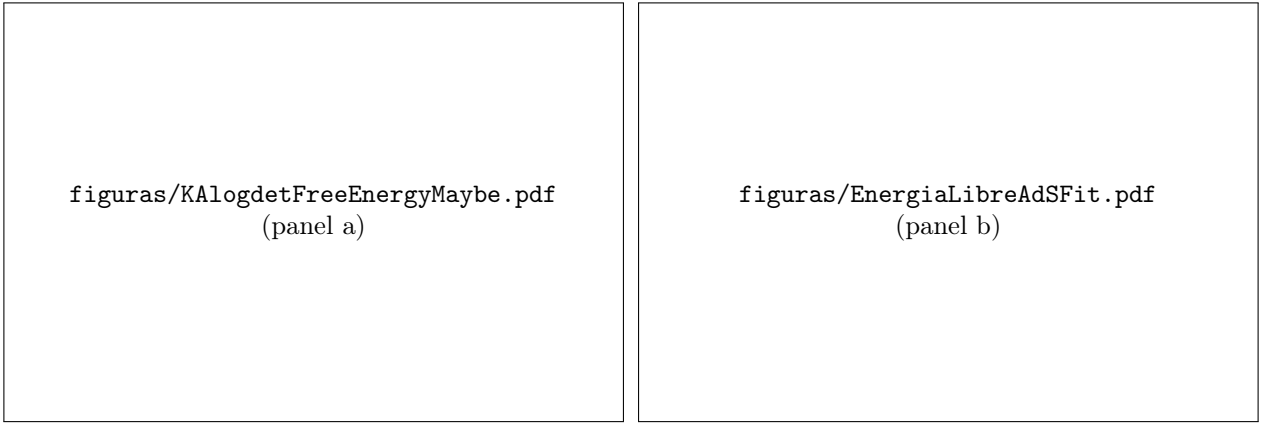


Figura 2: Energía libre regularizada $\Delta F(\beta)$ obtenida desde (2.8). Se indica (i) el régimen de baja T con aproximación a la energía de punto cero ΔE_0 (cf. (2.18)), y (ii) el comportamiento UV (alta T) compatible con la expansión asintótica (2.13) y la ley (??). Panel (a): kink-antikink (3.5). Panel (b): perfil elíptico (3.2).

(β, k) mediante (2.8)) construimos los observables derivados $\Delta U(\beta, k)$ y $C_V(\beta, k)$ según las definiciones fijadas en §2.2. El rasgo cualitativo dominante es la aparición de un máximo pronunciado en C_V cuya posición se desplaza con k (anomalía tipo Schottky), como se aprecia en la Figura 3.

La interpretación física debe formularse con cuidado: el pico es una propiedad del *observable regularizado*. En efecto, al trabajar con

$$\Delta F(\beta, k) = F[m(\sigma; k)] - F[m_0],$$

el calor específico que graficamos mide la respuesta térmica de la *diferencia espectral* entre el operador con masa espacialmente dependiente $m(\sigma; k)$ y el operador de referencia de masa constante m_0 . Esta resta elimina la contribución ultravioleta común a ambos problemas y aísla el corrimiento neto de niveles inducido por el perfil elíptico. En particular, un máximo tipo Schottky en C_V indica que, en un rango de temperaturas alrededor del pico, la contribución dominante a ΔU proviene de un número pequeño de modos de baja energía cuyos autovalores (y/o degeneracias efectivas) se desplazan respecto de la referencia; en cambio, los modos de alta energía se cancelan casi por completo tras la sustracción y no controlan la forma del máximo.

Recordemos que $g(\Omega)$ codifica la información espectral regularizada (en esencia, una función de desplazamiento espectral respecto de la referencia). Por lo tanto, el máximo de C_V no debe interpretarse como evidencia de un “gap” absoluto del espectro del Majorana con $m(\sigma; k)$, sino como la manifestación térmica de que el *desplazamiento espectral regularizado* está concentrado en una escala infrarroja $\Omega \sim \Omega_*(k)$. Al variar β , el kernel térmico pondera con mayor fuerza las frecuencias del orden $T \sim \Omega$; el pico aparece cuando T es comparable a la escala en la cual $g(\Omega)$ exhibe su variación más marcada. En la Figura 3, la “cresta” del máximo define así una curva en el plano (β, k) que extrae de forma compacta la escala infrarroja dominante $\beta_*(k) \sim 1/\Omega_*(k)$, cuantificando cómo el perfil elíptico reorganiza el contenido de baja energía a medida que se varía k .



Figura 3: Mapa de calor de $C_V(\beta, k)$ para el perfil elíptico (3.5). El pico tipo Schottky se desplaza en el plano (β, k) .

4.4. Conjetura CMT: dualidad operacional en términos de Z/Z_{ref}

Formulamos la conjetura en el nivel al que nuestros cálculos acceden de manera directa: el sector gaussiano (un loop) del funcional de mundo-hoja, en el toro euclídeo, organizado desde el comienzo como un cociente regularizado Z/Z_{ref} . En este nivel, toda la información termodinámica que extraemos queda codificada por una única función espectral regularizada $g(\Omega)$ y su suma de Matsubara, cf. (2.8).

Conjetura (igualdad de cocientes de partición en el sector gaussiano). Fijemos (i) el toro con módulos (β, L) , (ii) la estructura de espín en τ y σ (incluyendo el canal espacial correspondiente a $P = -1$ del Ising), y (iii) una referencia UV Z_{ref} especificada por (2.9)–(2.11). Entonces existe un sistema cuántico 1D local (CMT) tal que, en el límite continuo y al orden gaussiano, su cociente regularizado de funciones de partición coincide con el del sector físico transversal de la supercuerda tipo IIB expandida semiclásicamente alrededor de una solución clásica $\bar{X}$ (p. ej. la cuerda plegada rotante):

$$\frac{Z_{\text{CMT}}(\beta, L)}{Z_{\text{CMT,ref}}(\beta, L)} = \frac{Z_{\text{ws}}^{\text{f}}[\bar{X}](\beta, L)}{Z_{\text{ws,ref}}^{\text{f}}(\beta, L)} \quad (\text{sector fermiónico a un loop}). \quad (4.1)$$

Equivalencia en términos de $g(\Omega)$. En nuestro formalismo,

$$\Delta F(\beta) = -\frac{1}{\beta} \sum_{n \geq 0} g(\Omega_n), \quad \Omega_n = \frac{(2n+1)\pi}{\beta} \quad (\text{NS en } \tau),$$

con $g(\Omega)$ definido en (2.5). La conjetura (4.1) es equivalente a la igualdad del dato espectral regularizado:

$$g_{\text{CMT}}(\Omega) = g_{\text{ws}}(\Omega) \quad (\text{misma referencia UV}), \quad \implies \quad \sum_{n \geq 0} g_{\text{CMT}}(\Omega_n) = \sum_{n \geq 0} g_{\text{ws}}(\Omega_n). \quad (4.2)$$

De este modo, los observables reportados en §4 (en particular ΔE_0 , ΔU y C_V) quedan predichos por el mismo funcional universal de $g(\Omega)$ en ambas descripciones.

Realización mínima del lado CMT. Una realización natural consiste en un sistema 1D local con 8 sectores fermiónicos críticos (cadenas de Ising cuántico cerca del punto crítico) más 8 grados de libertad bosónicos (p. ej. una red armónica multicomponente). En el continuo, cada cadena de Ising fluye a un fermión de Majorana 2D; permitir un detuning espacial inhomogéneo implementa perfiles de masa $m_A(\sigma)$ y, por ende, potenciales supersimétricos $U_{\pm, A} = m_A^2 \pm m'_A$. La conjetura requiere que la elección de perfiles efectivos del lado CMT reproduzca el mismo $g(\Omega)$ inducido por el operador fermiónico de mundo-hoja correspondiente a $\bar{X}$.

4.5. Conclusiones y direcciones futuras

En este trabajo desarrollamos un esquema autoconsistente para extraer termodinámica en el toro a partir de un fermión de Majorana con masa espacialmente modulada $m(\sigma)$. El punto central es la reducción del

problema a una función espectral regularizada $g(\Omega)$: una vez fijado el perfil, toda la información térmica relevante queda contenida en $g(\Omega)$ y en su evaluación sobre frecuencias de Matsubara. En la práctica, la combinación de (i) la formulación en términos de discriminantes de monodromía y (ii) una regularización por referencia permite computar de forma estable (a) la energía libre $\Delta F(\beta)$ como suma (2.8), (b) la energía de punto cero ΔE_0 como integral de frecuencia (2.18), y (c) observables derivados sensibles a la estructura infrarroja, en particular el mapa $C_V(\beta, k)$ del caso elíptico.

Los resultados numéricos exhiben dos rasgos robustos. Por un lado, la meseta de baja temperatura y el control de la cola UV constituyen chequeos internos no triviales de estabilidad: ambos son consecuencias directas de que el cociente Z/Z_{ref} elimina la parte local y ultravioleta común, dejando un remanente dominado por el espectro infrarrojo. Por otro lado, la anomalía tipo Schottky observada en $C_V(\beta, k)$ y su desplazamiento con k cuantifican de manera clara dónde se concentra el desplazamiento espectral regularizado inducido por $m(\sigma; k)$: el pico identifica una escala térmica $\beta_*(k)$ en la cual la diferencia espectral respecto de la referencia impacta de forma máxima la energía interna.

Del lado de supercuerdas, el siguiente paso es completar el paquete de fluctuaciones incorporando explícitamente los determinantes bosónicos y verificar en ejemplos concretos cómo se implementa la cancelación de términos locales al nivel de cocientes relativos. Esto permite elevar el puente propuesto a un test cuantitativo del contenido completo de IIB (a un loop).

Referencias

- [1] Subir Sachdev. *Quantum Phase Transitions*. Cambridge University Press, Cambridge, 2nd edition, 2011.
- [2] Eduardo Fradkin. *Field Theories of Condensed Matter Physics*. Cambridge University Press, Cambridge, 2nd edition, 2013.
- [3] Philippe Di Francesco, Pierre Mathieu, and David Sénéchal. *Conformal Field Theory*. Springer, New York, 1997.
- [4] John L. Cardy. Operator content of two-dimensional conformally invariant theories. *Nuclear Physics B*, 270:186–204, 1986. See also the finite-size/Casimir-energy discussion in standard CFT texts.
- [5] Sergey Frolov and Arkady A. Tseytlin. Semiclassical quantization of rotating superstring in $\text{AdS}_5 \times S^5$. *Journal of High Energy Physics*, 2002(06):007, 2002.
- [6] Marco Beccaria and Arkady A. Tseytlin. On one-loop correction to energy of spinning strings in $\text{AdS}_5 \times S^5$. *Journal of High Energy Physics*, 2010(09):025, 2010.
- [7] I. M. Gel'fand and A. M. Yaglom. Integration in functional spaces and its applications in quantum physics. *Journal of Mathematical Physics*, 1(1):48–69, 1960.
- [8] Klaus Kirsten. *Spectral Functions in Mathematics and Physics*. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, 2001.
- [9] Robin Forman. Functional determinants and geometry. *Inventiones Mathematicae*, 88:447–493, 1987.
- [10] A. J. McKane and M. B. Tarlie. Regularisation of functional determinants using boundary perturbations. *Journal of Physics A: Mathematical and General*, 28(23):6931–6942, 1995.
- [11] P. Jordan and E. Wigner. Über das Paulische Äquivalenzverbot. *Zeitschrift für Physik*, 47:631–651, 1928.
- [12] R. Jackiw and C. Rebbi. Solitons with fermion number $1/2$. *Physical Review D*, 13:3398–3409, 1976.